UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

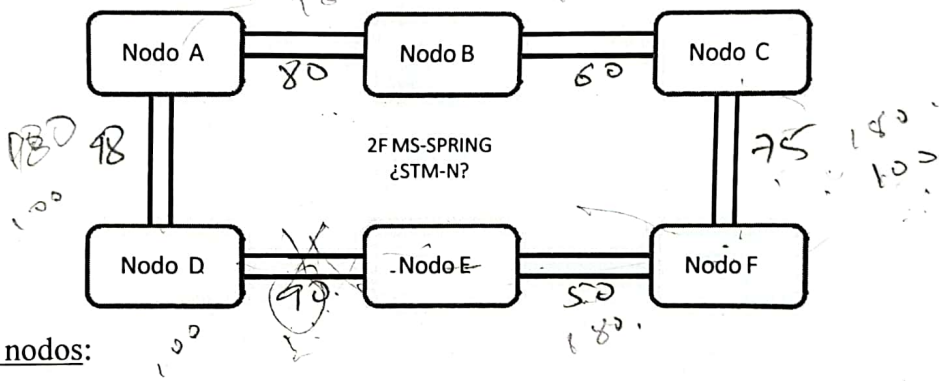
Redes Ópticas

Taller N° 1 Ejercicio de dimensionamiento NG-SDH

Grupo N° 3 1) Kevin Flores 2) José Rondón 3) Jesús Serrano

4) Ivan Aravena 5) _____

1. La siguiente red SDH es un anillo bidireccional a dos fibras 2F MS-SPRING, que interconecta a los nodos A, B, C, D, E y F. Determine cuál debería ser la jerarquía mínima del anillo en STM-N (N = 1, 4, 16, 64 o 256) para transportar el siguiente tráfico entre cada uno de los Nodos, considerando una protección del 100% del tráfico.



Servicios entre nodos:

Nodo A – Nodo B:	121xE1; 25xE3; 2xE4; 15x10Mbps Eth; 4x100Mbps FE
Nodo A – Nodo C:	85xE1; 14xE4; 3xGbE; 2x400Mbps ESCON
Nodo A – Nodo D:	118xE1; 15xE3; 5xE4; 20x100Mbps FE
Nodo A – Nodo E	224xE1; 30xE3; 3xE4; 4x200 Mbps FC
Nodo A – Nodo F	252xE1; 15x10 Mbps Eth; 2x270Mbps DVB-ASI
Nodo B – Nodo C:	55xE1; 10xE3; 2xE4; 15x10Mbps Eth; 4x100Mbps FE
Nodo B – Nodo D:	64xE1; 7xE3; 3xE4; 3xGbE; 1x400Mbps FC
Nodo B – Nodo E:	7xE4; 3xGbE; 1x270Mbps DVB-ASI
Nodo B – Nodo F:	230xE1; 5xE4; 2x100Mbps FE; 1x200 Mbps FC
Nodo C – Nodo D:	85xE1; 11xE3; 2xE4; 3x10Mbps Eth; 1x200 Mbps ESCON
Nodo C – Nodo E:	2x270Mbps DVB-ASI; 2xE4; 7x10Mbps Eth
Nodo D – Nodo F:	1x400Mbps ESCON; 3x100Mbps FE
Nodo E – Nodo F:	15xE1; 5xE3; 4xE4; 1x270Mbps DVB-ASI

Nota: Utilizar Concatenación Virtual.

Escaneado con CamScanner

Modo A-C

- 85 x E1

85 E1 = 85 TU-12

2 VC-4 = 126 TU-12

126 - 85 = 41 TU-12

Necesito 2 VC-4

Sobran 41 TU-12

ó TUG-3 + 20 TU-12

- 14 x E4

14 E4 = 14 VC-4

Necesito 14 VC-4

Sobra nada

- 3 Gb E

3 Gb E = 3 (VC-4-7v)

= 21 (VC-4)

Necesito 21 VC-4

Sobra nada

- 2 x 400 Mbps ESCON

= 4 (200 Mbps ESCON)

= 4 (VC-3-4V)

= 16 VC-3

= 16 TUG-3

= 5 VC-4 + TUG-3
sobrante

Necesito 5 VC-4

Sobran nada

Total = 42 VC-4

42 VC-4

Escaneado con CamScanner

Nodo A - D

- 118 E1

118 E1 = 118 TU-12

Necesito 2 VC-4

Sobran 8 TU-12

- 15 x E3

15 x E3 = 15 TUG-3

Necesito 5 VC-4

Sobran Nada

- 20 x 100 Mbps FE

= 20 (VC-3 - 2v)

= 40 VC-3

= 40 TUG-3

Necesito 15 VC-4

Sobran 2 TUG-3

- 5 x E4

5 E4 = 5 VC-4

Necesito 5 VC-4

Sobran nada

Total = 27 VC-4

Nodo A - F

- 225 x E1

225 x E1 = 225 TU-12

= 4 VC-4

Necesito 4 VC-4

Sobran ~~27 TU-12~~

ó 1 TUG-3 + 6 TU-12

- 75 x 10 Mbps ETH

= 15 (VC-12 - 5v)

= 75 VC-12

= 75 TU-12

Necesito 1 VC-4

Sobran 15 TU-12

ó 5 VC-4 + 1 TUG-3

- 2 x 270 Mbps DVB-ASI

= 2 (VC-4 - 2V)

= 4 VC-4

Agarro 4 VC-4 de los sobrantes

Necesito nada

Sobra nada

Total = 9 VC-4

Escaneado con CamScanner

FE

x100 Mbps FE = 4(VC-3-2V)

= 8 VC-3

= 8 TUG-3

6 TUG-3 + 2 TUG-3 = 8 TUG-3

Sobrante

6 TUG-3 = 2 VC-4

Necesitamos:

2 VC-4

Sobra:

Nada

Total: 9 VC-4

Nodo B -> D

64 x E1

64 x E1 = 64 TU-12

2 VC-4 = 126 TU-12

Necesitamos

2 VC-4

Sobran:

62 TU-12 ó 1 VC-4 + 1 TU-12

ó 3 TUG-3 + 1 TU-12

7 x E3

7 x E3 = 7 TUG-3

3 VC-4 = 9 TUG-3

2 VC-4 + 1 VC-4 = 3 VC-4

Sobrante

Necesitamos

2 VC-4

Sobran

2 TUG-3 ó 42 TU-12

3 x E4

3 x E4 = 3 VC-4

Necesitamos

3 VC-4

Sobran:

Nada

3 x GbE = 3(VC-4-21V)

3 x GbE = 3(VC-4-21V)

= 21 VC-4

Necesitamos: 21 VC-4

Sobran: Nada

1 x 400 Mbps FC

1 x 400 Mbps FC = 1(VC-3-8V)

= 8 TUG-3

6 TUG-3 + 2 TUG-3 = 8 TUG-3 = 2 VC-4

Sobrante

Necesitamos: 2 VC-4

Sobran: nada

Total: 30 VC-4

Escaneado con CamScanner

Nodo A → E

224 x E1

224 x E1 = 224 + U-12

x 4 VC-4 = 244 + U-12

Necesitamos:

4 VC-4

Sobran

28 + U-12 ó 1 + UG-3 + 7 + U-12

30 x E3

30 x E3 = 30 + UG-3

x 3 VC-4 = 30 + UG-3

Necesitamos

3 VC-4

Sobran:

Nada

3 x E4

3 x E4 = 3 VC-4

Necesitamos:

3 VC-4

Sobran:

Nada

4 x 200 Mbps FC

4 x 200 Mbps FC = 4(4 + UG-3)

= 16 + UG-3

= 5 VC-4 + 1 + UG-3

Sobrante

Necesita:

5 VC-4

Sobran:

Nada

8 + UG-3 = 50 Mbps

Total: 15 VC-4

Nodo B → C

55 x E1

= 55 x E1 = 55 + U-12

x 1 VC-4 = 63 + U-12

Necesitamos:

1 VC-4

Sobran:

8 + U-12

10 x E3

10 x E3 = 10 VC-3 = 10 + UG-3

x 4 VC-4 = 12 + UG-3

Necesitamos:

4 VC-4

Sobran

2 + UG-3 ó 42 + U-12

2 x E4

2 x E4 = 2 VC-4

Necesitamos

2 VC-4

Sobran:

Nada

Nodo B

7 x E4

Escaneado con CamScanner

- Nodo B - Nodo E:

7 x E4 → 7 VC-4

3 x GbE → 3 Vc-4-21v → 21 Vc-4

1 x 270 Mbps DVB-ASI → VC-4-2v → 2 VC-4

Total: 30 VC-4

- Nodo B - Nodo F:

230 E1 → 230 TU-12 → 4 VC-4

Sobran: ~~1 TUG-3~~ - 1 TU-12

5 E4 → 5 VC-4

2 x 100 Mbps FE → 2 x Vc-3-2v → 4 TUG-3 → 1 VC-4

Tomamos el TUG-3 Sobrante para con el vc-4 completar los 4 TUG-3

1 x 200 Mbps → Vc-3-4v → 4 TUG-3 → 2 VC-4

Sobra: - 2 TUG-3

Total: 12 VC-4

- Nodo A-B

127 E1 : 2 VC-4 (- 5 TU-12)

25 E3 : 9 VC-4 (- 2 TUG-3)

2 E4 : 2 VC-4

15 ETH : 2 VC-4 (- 2 TUG-3, - 9 TU-12)

4 FE : 2 VC-4

Total : 17 VC-4

Escaneado con CamScanner

c - 1)

63 x E1	11 x E3	2 x E4	3 x 10Mbps Eth	1 x 200Mbps Eth
85 x TU-12	11 x TUG-3	→ 2VC-4	3 x VC-12-5V	1 x VC-3-4V
→ 2 VC-4	→ 4VC-4		15 TU-12	4 TUG-3
Sobran:	Sobra:		Sobran:	→ 1 VC-4
~~1 TUG~~-3 y	1 TUG-3		5 TU-12	
~~20 TU~~-12				

Total: 9 VC-4

Nodo C-E:

2 x 270Mbps DVB-ASI	2 x E4	7 x 10Mbps Eth
2 x VC-4-2V	→ 2VC-4	7 x VC-12-5V
→ 4VC-4		35 TU-12
		→ 1 VC-4
		Sobran:
		1 TUG-3 y 7 TU-12

Total: 7 VC-4

Nodo D-F

1 x 400Mbps ESCON	3 x 100Mbps FE
1 x VC-3-8V	3 x VC-3-2V
8 TUG-3	6 TUG-3
→ 3VC-4	→ 2VC-4
Sobra:	
1 TUG-3	

Total: 5 VC-4

Escaneado con CamScanner

Nodo E-F

15 x E1	5 x E3	4 x E4	1 x 270 Mbps DVB-ASI
15 TU-12	5 TUG-3	→ 4 VC-4	1 VC-4-2V
→ 1 VC-4	→ 1 VC-4		→ 2 VC-4
Sobran:			
~~2 TUG-3~~ 4			
6 TU-12			

Escaneado con CamScanner

VC-4 totales

-B	17 VC-4
A-C	42 VC-4
A-D	27 VC-4
A-E	15 VC-4
A-F	9 VC-4
B-C	9 VC-4
B-D	30 VC-4
B-E	30 VC-4
B-F	12 VC-4
C-D	9 VC-4
C-E	7 VC-4
D-F	5 VC-4
E-F	8 VC-4

Tráfico total por tramo

A-B: AB + AC + AF + BD + EB

B-C: AC + AF + BF + BE

C-F: AF + BF + BE + CE

F-E: EF + CE + BE + CD

E-D: ED + BE + EA + CE

D-A: DB +

Escaneado con CamScanner